Analyse 3

Chapitre 4 : Suites et séries de fonctions.

I Suites de fonctions

Bien que nous ne considérions dans ce chapitre que des fonctions réelles d'une variable réelle, les différentes notions introduites s'étendent au cas des fonctions complexes d'une variable complexe.

Définition 1

On appelle suite de fonctions une suite dont le terme général $f_n(x)$ est une fonction de la variable réelle x.

A Convergence simple

Définition 2

Soit I une partie de $\mathbb{R}$. On dit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers la fonction f sur I si pour chaque $x \in I$, la suite numérique $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$ dans $\mathbb{R}$.
On dit alors que f est la limite simple sur I de la suite de fonctions (f_n), et on note :

$$f_n \xrightarrow[I]{CS} f$$

Autrement dit :

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geqslant N_{x,\varepsilon} \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Exemples.

1. La suite géométrique $f_n(x) = x^n$ converge simplement sur $I = [0,1]$ vers la fonction limite :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leqslant x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

2. la suite $f_n(x) = n^x$ converge simplement sur $I =]-\infty, 0]$ vers la fonction limite :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

3. On considère la suite de fonctions définie sur $I =]0,1]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 - nx & \text{si } < x < \dfrac{1}{n} \\ 0 & \text{si } \dfrac{1}{n} \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$$

Montrons que la suite (f_n) converge simplement sur I vers la fonction nulle $f = 0$.
Soient $x \in I$ et $\varepsilon > 0$, il existe un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que $\dfrac{1}{N} < x$.
On a donc $f_n(x) = 0$ pour tout $n \geqslant N$. Ce qui implique que $|f_n(x)| < \varepsilon$ pour tout $n \geqslant N$.

R Dans l'exemple de la suite géométrique $f_n(x) = x^n$ sur $I =]-1,1]$, on remarque que les fonctions $f_n(x)$ sont continues sur I mais $f(x)$ n'est pas continue en $x = 1$. Donc la convergence simple n'assure pas le passage à la limite f des propriétés de continuité et de dérivabilité des fonctions $f_n(x)$. Ceci justifie l'introduction d'un autre mode de convergence appelé convergence uniforme.

B Convergence uniforme

Définition 3

On dit que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur I

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in I, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geqslant N_\varepsilon \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

On dit alors que f est la limite uniforme sur I de la suite de fonctions (f_n), et on note :

$$f_n \xrightarrow[I]{CU} f$$

R Si la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur I, alors (f_n) converge simplement vers la fonction f sur I

Proposition 1. *Une suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I si et seulement si la suite de terme général*

$$m_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$$

converge vers 0.

R En pratique, on commence par déterminer la limite simple f, et on étudie ensuite la convergence de la suite (m_n).

Exemple 1. On considère la suite de fonctions $f_n(x) = xe^{-nx}$ sur $I = [0, +\infty[$.
Montrons que la suite (f_n) converge uniformément sur I vers la fonction nulle $f = 0$.
Pour calculer la valeur de $m_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$, il nous faut étudier pour $n \in \mathbb{N}*$, la fonction

$$g_n : x \mapsto |f_n(x) - f(x)| = xe^{-nx}, \quad x \in [0, +\infty[.$$

On a $g_n'(x) = (1 - nx)e^{-nx}$, la fonction g_n admet le tableau de variation suivant :

x	0		$\frac{1}{n}$		$+\infty$
g_n	0	↗	$\frac{1}{en}$	↘	0

On a donc $m_n = \dfrac{1}{en}$ qui tend vers 0 quand $n \to +\infty$.

Exemple 2. La suite géométrique $f_n(x) = x^n$ ne converge pas uniformément sur $I = [0, 1]$.
On a

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} x^n & \text{si} \quad 0 \leqslant x < 1 \\ 0 & \text{si} \quad x = 1. \end{cases}$$

$m_n = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [o,1[} |f_n(x) - f(x)| = 1$.
La suite (m_n) ne converge pas vers 0.

R D'un point de vue pratique, il est parfois possible d'étudier la convergence uniforme sans le calcul effectif de m_n comme le suggère les résultats suivants

Corolaire 1

Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Une condition nécessaire et suffisante pour que la suite (f_n) converge uniformément vers f sur I est l'existence d'une suite numérique (ε_n) tendant vers 0 et vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\forall x \in I, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon_n.$$

Exemple 3. La suite de fonctions $f_n(x) = xe^{-nx}$ converge uniformément vers $f = 0$ sur $I = [0, +\infty[$ puisque

$$\left(\forall x > 0, \quad e^{-nx} < \frac{1}{nx} \Rightarrow |f_n(x)| < \frac{1}{n}\right) \quad \text{et} \quad |f_n(0)| = 0 < \frac{1}{n}.$$

De plus $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Corolaire 2

Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Une condition nécessaire et suffisante pour que la suite (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I est l'existence d'une suite de points (x_n) de I telle que la suite $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tend pas vers 0.

Exemple 4. On considère la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1+n^2x^2}$.
Il est facile de vérifier que la suite f_n converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.
Choisissons $x_n = \frac{\pi}{2n}$. On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x_n) = \frac{1}{1+\frac{\pi^2}{4}}$.
On déduit que la suite f_n ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.

Propriétés

1 Convergence uniforme et continuité

Théorème 3

Si (f_n) est une suite de fonctions continues qui converge uniformément sur I vers f, alors f est continue sur I.

Preuve. Soit x_0 un point de I, montrons que f est continue en x_0. Soit $\varepsilon > 0$, la convergence uniforme implique l'existence d'un entier naturel N_ε tel que

$$\forall n \geqslant N_\varepsilon, \quad |f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$$

On a

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_n(x_0)| &\leqslant |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leqslant \frac{2\varepsilon}{3} + |f_n(x) - f_n(x_0)| \end{aligned}$$

Maintenant la continuité de f_n en x_0 assure celle de f en x_0.

Permutation de limites

Corolaire 4

Soient (f_n) une suite de fonctions uniformément convergente sur I, et x_0 un point de I. On suppose que (f_n) admet une limite en x_0, alors on a

$$\lim_{x\to x_0} \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \lim_{x\to x_0} f_n(x)$$

Corolaire 5

Soient (f_n) une suite de fonctions uniformément convergente sur $I =]a, +\infty[$. On suppose que (f_n) admet une limite en $+\infty$, alors on a

$$\lim_{x\to+\infty} \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \lim_{x\to+\infty} f_n(x)$$

2 Convergence uniforme et intégration

Théorème 6

Si (f_n) est une suite de fonctions continues qui converge uniformément sur $I = [a, b]$ vers f, alors

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) dx = \lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

Preuve. On a

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| &\leqslant \int_a^b |f_n(x) - f(x)|dx \\ &\leqslant (b-a)\sup_{x\in[a,b]}|f_n(x) - f(x)|\end{aligned}$$

D'après la convergence uniforme $\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[a,b]}|f_n(x) - f(x)| = 0$.

3 Convergence uniforme et dérivation

Théorème 7

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert I. On suppose que :

1. la suite (f_n) converge simplement sur I vers une limite f.
2. la suite (f'_n) converge uniformément sur I vers une limite g.

Alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et on a $f' = g$. Autrement dit

$$\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right)' = \lim_{n\to+\infty} f'_n(x).$$

Preuve. Soit $a \in I$ un point fixé. pour tout x dans I on a

$$\int_a^x \left(\lim_{n\to+\infty} f'_n(x)\right)dx = \lim_{n\to+\infty}\int_a^x f'_n(x)dx = f(x) - f(a).$$

En dérivant en x, on obtient

$$f'(x) = \lim_{n\to+\infty} f'_n(x) = g(x).$$

De plus g étant limite uniforme sur I de (f'_n) est alors continue sur I. Donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I.

Théorème 8

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I = [a, b]$. On suppose que :

1. Il existe un point $x_0 \in I$ telle que la suite $(f_n(x_0))$ converge.
2. la suite (f'_n) est uniformément convergente sur I.

Alors (f'_n) converge uniformément sur I.

II Séries de fonctions

Définition 4

Soit (f_n) une suite de fonctions réelles définies sur une partie de $\mathbb{R}$. . On appelle série de fonctions de terme général f_n et on note $\sum f_n$, la suite de fonctions des sommes partielles (S_n).
On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur I si la suite de fonctions (S_n) converge simplement sur I. On appelle alors somme de la série de fonctions $\sum f_n$ la limite S de la suite (S_n) et on note

$$\forall x \in I, \quad S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x).$$

Exemple 5. La série géométrique $\sum_{n\geqslant 0} x^n$ converge simplement sur $]-1,1[$ vers la somme $S(x) = \dfrac{1}{1-x}$, donc

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

A Convergence uniforme

Définition 5

On dit que la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I si la suite de fonctions (S_n) converge uniformément sur I.

Règle d'Abel uniforme

Proposition 9

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définie sur I dont le terme général est de la forme :

$$f_n(x) = a_n(x) \times b_n(x)$$

où $a_n(x)$ et $b_n(x)$ sont deux suites de fonctions définies sur I. Si :

1. Pour tout $x \in I$, la suite $a_n(x)$ est décroissante.
2. la suite $a_n(x)$ est uniformément convergente vers la fonction nulle.
3. Il existe $M > 0$ tel que $\forall x \in I \ \ \forall n \in \mathbb{N} \ \ |b_0(x) + \ldots + b_n(x)| \leqslant M$.

Alors la série $\sum f_n$ converge uniformément sur I.

Exemple 6. La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{n}$ converge uniformément sur $[\theta, 2\pi - \theta]$ $(0 < \theta < 2\pi)$.
En effet pour tout $n \in \mathbb{N}*$, on a $\left|\sum_{p=1}^{n} e^{ipx}\right| \leqslant \dfrac{1}{\sin\frac{x}{2}} \leqslant \dfrac{1}{\sin\frac{\theta}{2}}$.

Propriétés

1 Convergence uniforme et continuité

Théorème 10

Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur I. Si la série $\sum f_n$ converge uniformément sur I alors $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ est une fonction continue sur I.

Exemple 7. Montrons que la série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ n'est pas uniformément convergente sur $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que la somme $S(x)$ n'est pas une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
Si $x \neq 0$, $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(1+x^2)^n}$ est une série géométrique convergente car $\frac{1}{1+x^2} < 1$, donc $S(x) = x^2.\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}} = 1 + x^2$.
D'autre part $S(0) = 0$.
Il est clair que S n'est pas continue en $x = 0$ et donc la série ne converge pas uniformément convergente sur $\mathbb{R}$.

2 Convergence uniforme et intégration

Théorème 11

Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur $I=[a,b]$. Si la série $\sum f_n$ converge uniformément sur I alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\int_a^b f_n(x)dx=\int_a^b\left(\sum_{n=0}^{+\infty}f_n(x)\right)dx$$

Exemple 8. Calculons la somme de la série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{x^n}{n}$ sur $I=]-1,1[$. Pour tout $x\in I$, on a

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}&=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x t_{n-1}dt=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{+\infty}t^{n-1}\right)dt\\&=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x).\end{aligned}$$

3 Convergence uniforme et dérivation

Théorème 12

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert I. On suppose que :

1. la série $\sum_{n\geqslant 0}f_n$ converge simplement sur I.
2. la série $\sum_{n\geqslant 0}f_n'$ converge uniformément sur I.

Alors la somme $S(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et on a

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty}f_n(x)\right)'=\sum_{n=0}^{+\infty}f_n'(x).$$

Exemple 9. Quelle relation y a t-il entre les sommes des séries $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\sin(nx)}{n(n^2+1)}$ et $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\cos(nx)}{n^2+1}$ où $x\in\mathbb{R}$.
On a

1. La série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\sin(nx)}{n(n^2+1)}$ converge absolument sur $\mathbb{R}$ car $\frac{\sin(nx)}{n(n^2+1)}\leqslant\frac{1}{n^3}$.
2. Pour tout $n\in\mathbb{N}_*$, la dérivée $\left(\frac{\sin(nx)}{n(n^2+1)}\right)'=\frac{\cos(nx)}{n^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. La série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{\cos(nx)}{n^2+1}$ est uniformément convergente sur $\mathbb{R}$ d'après la règle d'Abel uniforme.

Donc

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(nx)}{n(n^2+1)}\right)'=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos(nx)}{n^2+1}.$$

B Convergence normale

Définition 6

On dit que la série de fonctions $\sum_{n\geqslant 0}f_n$ converge normalement sur I si la série numérique $\sum_{n\geqslant 0}m_n$ de terme général $m_n=\sup_{x\in I}|f_n(x)|$ converge.

Exemple 10. La série géométrique $\sum_{n\geqslant 0}x^n$ converge normalement sur $I=[-a,a]$ pour tout $0<a<1$.
En effet $\sum_{n\geqslant 0}m_n=\sum_{n\geqslant 0}a^n$ est convergente.

Proposition 13

Pour que la série $\sum_{n\geqslant 0}f_n$ converge normalement sur I il suffit qu'il existe une série numérique positive et convergente $\sum_{n\geqslant 0}V_n$ telle que

$$\forall x\in I,\quad\forall n\in\mathbb{N}\quad|f_n(x)|\leqslant V_n.$$

Les liens d'implications entre les différents types de convergence peuvent être représentés par le schéma suivant :

